Food AI Rescue

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Mata Kuliah Tugas Akhir Jalur Reguler

Disusun Oleh,
607012400075 - Shafnat Fuaini Ramadhan,
PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya ini dipersembahkan untuk orang tua tercinta...

dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

LEMBAR PENGESAHAN

FOOD AI RESCUE: PLATFORM MARKETPLACE DAN BERBAGI RESEP UNTUK MENGURANGI FOOD WASTE

FOOD AI RESCUE: MARKETPLACE AND RECIPE SHARING PLATFORM TO REDUCE FOOD WASTE

Penulis
Shafnat Fuaini Ramadhan
NIM 607012400075

Dosen Pembimbing 1
Robbi Hendriyanto, S.T., M.T
NIP 13850086

Tanggal Pengesahan: 4 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi.

Proses penyusunan Tugas Akhir ini bukan hanya perjalanan akademik, tetapi juga perjalanan kesabaran dan keteguhan. Ada malam-malam yang panjang, ada langkah-langkah yang sempat ragu, namun selalu ada doa dan dukungan yang menguatkan. Dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama kepada Mama, Bapak, Kakak, dan kedua adik penulis, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta kekuatan untuk terus melangkah.
2. Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hanung Nindito Prasetyo, S.Si., M.T. dan Bapak Hanang Priambodo, S.T., M.Kom selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berbagi semangat, lelah, dan kebersamaan hingga tiba pada tahap ini.
5. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing memberi warna dalam perjalanan akademik penulis.
6. Dan untuk diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan saat menyerah tampak lebih mudah, terima kasih karena tetap berjalan meski langkah terasa berat, dan terima kasih karena terus percaya bahwa setiap langkah kecil pada akhirnya akan membawa sampai di sini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan

lebih lanjut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, industri kuliner, serta masyarakat luas.

Bandung, Agustus 2025

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang dikerjakan secara individu.
3. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
4. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. saya mengijinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, Agustus 2025

Shafnat

Shafnat Fuaini Ramadhan

ABSTRAK

Food AI Rescue

Oleh:
Shafnat Fuaini Ramadhan
607012400075

Food AI Rescue adalah sebuah sistem yang... [Tuliskan abstrak Anda di sini dalam bahasa Indonesia. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari tugas akhir Anda meliputi masalah, tujuan, metode, dan hasil.] **Kata Kunci:** AI, Food Rescue, Sistem Informasi, Telkom University.

ABSTRACT

Food AI Rescue

By:
Shafnat Fuaini Ramadhan
607012400075

Food AI Rescue is a system that... [Write your abstract here in English. The abstract is a concise summary of your final project including the problem, objectives, methods, and results.] **Keywords:** *AI, Food Rescue, Information System, Telkom University.*

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 3
1.4 Cakupan Pengerjaan 3
1.5 Tahapan Pengerjaan 4

2 PERSYARATAN SISTEM **7**
2.1 Deskripsi Instansi/Pengguna 7
2.2 Gambaran Sistem Saat Ini (atau Produk) 7
2.2.1 Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is) 7
2.2.2 Proses Bisnis Sistem Usulan (BPMN To-Be) 7
2.3 Produk dan Layanan 7
2.4 Kinerja Sistem 7
2.5 Gamification 7
2.6 Hubungan Gamification dengan Sistem Yumasak 7

3 PEMODELAN DAN PERANCANGAN **9**
3.1 Arsitektur Sistem 9
3.2 Pemodelan Sistem dan Data 9
3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna 9
3.4 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 9
3.4.1 Pengembangan Sistem 9
3.4.2 Implementasi Sistem 9

4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN **11**
4.1 Implementasi 11
4.2 Pengujian 11

5 PENUTUP **13**
5.1 Kesimpulan 13
5.2 Saran 13

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan paradoks ketahanan pangan yang sangat serius. Di satu sisi, Indonesia tercatat menghasilkan timbulan Food Loss and Waste (FLW) yang sangat masif, yakni diperkirakan mencapai 23 hingga 48 juta ton (atau sekitar 115 hingga 184 kilogram per kapita) setiap tahunnya (Bappenas, 2021). Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil limbah makanan terbesar di dunia (Waluyo & Kharisma, 2023). Ironisnya, di tengah tingginya angka pemborosan ini, Indonesia masih berhadapan dengan masalah kerawanan pangan dan malnutrisi, termasuk tingginya prevalensi balita stunting yang mencapai 21,6% pada tahun 2022 (Lybaws et al., 2025). Padahal, secara kumulatif, jumlah makanan yang hilang dan terbuang tersebut memiliki kandungan nutrisi energi yang cukup untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang, atau setara dengan 29% hingga 47% dari total populasi Indonesia (Bappenas, 2021).

Timbulan limbah makanan ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial, tetapi juga memberikan dampak yang merugikan secara ekonomi dan ekologis. Secara ekonomi, FLW di Indonesia menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 213 triliun hingga Rp 551 triliun per tahun, angka yang setara dengan 4% hingga 5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Bappenas, 2021; Taufiqi et al., 2025),. Dari perspektif lingkungan, sisa makanan secara konsisten mendominasi komposisi sampah nasional, yakni mencapai lebih dari 40% dari total timbulan sampah (Waluyo & Kharisma, 2023). Akumulasi sampah organik yang membusuk ini menyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 1.702,9 Mt CO2-eq selama kurun waktu 20 tahun, yang merepresentasikan 7,29% dari total emisi GRK Indonesia (Bappenas, 2021).

Titik kritis penyumbang limbah makanan terbesar di Indonesia berada pada tahap konsumsi, baik yang bersumber dari rumah tangga maupun dari sektor Hospitality, Restaurant, dan Cafe atau HORECA (Bappenas, 2021). Praktik pemborosan di sektor penyedia makanan sering kali dipicu oleh ketiadaan sistem distribusi dan

regulasi manajemen sisa makanan yang memadai (Bappenas, 2021). Sebenarnya, terdapat keinginan dari berbagai pihak HORECA untuk menyalurkan makanan surplus mereka kepada pihak yang membutuhkan, namun niat ini terhambat oleh berbagai kekhawatiran operasional (Bappenas, 2021). Pelaku usaha khawatir makanan donasi tersebut disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab (Bappenas, 2021). Lebih jauh lagi, ketiadaan standar penanganan memunculkan ketakutan dan penghindaran liabilitas akan ancaman tuntutan hukum apabila terjadi kasus keracunan makanan akibat penurunan kualitas pangan saat didistribusikan (Bappenas, 2021; Bachtiar et al., 2024),.

Untuk memecahkan kebuntuan "keterhubungan yang terputus" antara penyedia surplus pangan dan masyarakat rentan, serta sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) target 12.3 tentang pengurangan food waste (Bappenas, 2021; Taufiqi et al., 2025),, diperlukan sebuah intervensi teknologi agregator digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan platform Food AI Rescue (FAR). Sistem ini hadir untuk menyediakan fasilitas pencocokan logistik donasi pangan secara real-time yang dilengkapi dengan fitur verifikasi kelayakan visual makanan menggunakan kecerdasan buatan (Computer Vision). Melalui sistem penjamin mutu dan transparansi pelaporan ini, keraguan pelaku usaha untuk menyalurkan makanan dapat diatasi, sehingga beban limbah makanan dapat diubah menjadi nilai kemanfaatan sosial yang inklusif dan terukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah platform agregator digital (Food AI Rescue) yang mampu memecahkan masalah "keterhubungan yang terputus" dengan mengintegrasikan logistik donasi pangan antara penyedia (HORECA) dan masyarakat rentan secara real-time?

2. Bagaimana mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan (Computer Vision) pada platform untuk memverifikasi kelayakan visual makanan secara otomatis, guna memitigasi kekhawatiran liabilitas (tuntutan hukum/keracunan) dari para pelaku usaha?

3. Bagaimana membangun sistem manajemen pelaporan yang transparan dan terukur untuk memastikan makanan donasi tepat sasaran dan mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab?

1.3 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun platform agregator logistik digital (Food AI Rescue) berbasis Progressive Web App (PWA yang berfungsi sebagai jembatan distribusi real-time (menggunakan algoritma AI Matching & Allocation) untuk memecahkan masalah "keterhubungan yang terputus" antara penyedia surplus pangan halal dan komunitas rentan.

2. Mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan (Computer Vision) melalui fitur AI Quality Verification guna menganalisis dan memvalidasi kelayakan visual serta kebersihan foto makanan sebelum didistribusikan, sehingga mampu memberikan jaminan mutu dan menekan kekhawatiran liabilitas atau risiko keracunan dari pihak pelaku usaha.

3. Membangun dasbor sistem pelaporan dan analitik dampak (AI Impact Analytics) yang transparan dan terukur untuk memantau rekam jejak donasi secara digital (traceability), mencegah praktik penyalahgunaan distribusi (double-claim), serta menyajikan data keberhasilan seperti estimasi pengurangan jejak karbon (CO_2) dan nilai SROI (Social Return on Investment) bagi para mitra donatur.

1.4 Cakupan Pengerjaan

Cakupan pengerjaan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Aplikasi: Sistem yang dibangun adalah aplikasi berbasis web (Progressive Web App/PWA) yang berfungsi khusus sebagai agregator logistik untuk memfasilitasi donasi makanan surplus halal yang masih layak konsumsi secara gratis atau non-komersial

2. Batasan Pengguna (Aktor): Sistem membatasi interaksi pada lima peran pengguna, yaitu: Mitra Penyedia/Donatur (mengunggah stok), Mitra Penerima

(mencari dan mengklaim makanan), Relawan (armada logistik sosial pengantar makanan), Admin Pengelola (memverifikasi pengguna dan memantau dampak), serta Super Admin (pemeliharaan teknis)

3. Batasan Fitur dan Teknologi Utama: Pengembangan sistem dibatasi pada tiga modul kecerdasan buatan utama:

   (a) AI Matching & Allocation: Pencocokan stok makanan dengan penerima terdekat menggunakan pelacakan radius GPS.

   (b) AI Quality & Halal Verification: Integrasi dengan Application Programming Interface (API) Gemini 3 Engine untuk memindai foto makanan (menggunakan kamera perangkat) guna memberikan prediksi kelayakan visual, kebersihan, dan estimasi kehalalan.

   (c) AI Impact Analytics: Dasbor pelaporan yang mencatat riwayat transaksi untuk mengkalkulasi dampak sosial (Social Return on Investment/SROI) dan estimasi reduksi jejak karbon (CO_2).

4. Batasan Lingkup Geografis dan Operasional: Pengujian dan implementasi sistem (pilot project) dibatasi di wilayah Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Sistem juga tidak menyediakan armada logistik komersial sendiri, melainkan hanya memfasilitasi koordinasi penjemputan (diambil langsung oleh penerima atau diantarkan oleh Relawan lokal).

5. Batasan Teknis dan Keamanan AI: Aplikasi dirancang dengan teknologi Front-End React JS dan Back-End Node/PHP (REST API) menggunakan database MySQL. Aplikasi mewajibkan adanya koneksi internet aktif, akses lokasi (GPS), dan izin kamera keras. Analisis kualitas makanan oleh AI (Food Guard AI) hanya bertindak sebagai bantuan verifikasi visual awal, sedangkan validasi akhir keamanan pangan tetap menjadi tanggung jawab manusia (Admin atau Mitra Penerima) sebelum makanan dikonsumsi.

1.5 Tahapan Pengerjaan

Pengembangan platform Food AI Rescue (FAR) mengadopsi pendekatan pengerjaan yang iteratif, kolaboratif, dan berbasis Minimum Viable Product (MVP). Pelaksanaan program ini dirancang berlangsung selama kurang lebih (waktu pengerjaan) minggu

dengan tahapan terstruktur yang berfokus pada adopsi teknologi oleh masyarakat sasaran. Berikut adalah tahapan pengerjaan yang dilakukan:

1. Requirement
   Tahap ini melibatkan komunikasi dan observasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang dibutuhkan pengguna, termasuk batasan dan ekspektasi platform Food AI Rescue (FAR) sebagai aplikasi non-komersial. Dalam proses ini, informasi dikumpulkan melalui koordinasi dan identifikasi masalah dengan pihak terkait, seperti Mitra Penyedia (UMKM KHB) dan Mitra Penerima (panti asuhan atau komunitas rentan). Informasi tersebut dianalisis untuk merumuskan kebutuhan sistem logistik pangan yang akurat guna memecahkan masalah "keterhubungan yang terputus" (disconnected link) secara aman dan efisien.

2. Design
   Pada tahap ini, pengembang membuat perancangan sistem yang membantu mendefinisikan arsitektur platform secara keseluruhan. Proses ini mencakup pembuatan desain antarmuka pengguna (User Interface) yang mengutamakan aspek keamanan pangan dan kenyamanan navigasi (ergonomics), perancangan kerangka database relasional menggunakan MySQL, serta pendefinisian logika integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Application Programming Interface (API) Gemini AI untuk fitur pemindaian kelayakan visual makanan.

3. Implementation
   Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan dan diterjemahkan ke dalam kode program yang berfokus pada pembuatan Minimum Viable Product (MVP). Platform Food AI Rescue dikembangkan sebagai Progressive Web App (PWA) menggunakan framework Node.js. Setiap modul utama, seperti dasbor donatur, sistem titik radius lokasi, keranjang klaim penerima, hingga fitur inti validasi kecerdasan buatan (Food Guard AI), dibangun secara bertahap untuk kemudian diintegrasikan ke dalam satu kesatuan sistem yang utuh.

4. Verification
   Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian operasional end-to-end untuk memastikan apakah sistem memenuhi persyaratan fungsionalitas yang diharapkan. Pengujian dilakukan melalui simulasi Role-Playing (di mana tim berperan secara langsung sebagai donatur, relawan logistik, dan penerima). Proses ini ditujukan untuk mengevaluasi respons integrasi modul, kelancaran

verifikasi otomatis AI, akurasi data database, serta mendeteksi adanya kebingungan navigasi (UX friction) atau potensi crash pada aplikasi.

5. Maintenance

   Ini adalah tahap akhir dari metode pengembangan dalam batasan pengerjaan proyek ini. Setelah perangkat lunak diuji coba, pengembang melakukan pemeliharaan berupa stabilisasi sistem akhir. Tahap pemeliharaan ini berfokus pada perbaikan berbagai kesalahan dan error minor yang ditemukan pada tahap verifikasi sebelumnya, seperti perbaikan bug logika lokasi (peta), penyesuaian tata letak antarmuka, serta penyederhanaan bahasa notifikasi agar aplikasi dinyatakan stabil dan terbebas dari bug utama.

BAB II

PERSYARATAN SISTEM

2.1 Deskripsi Instansi/Pengguna

2.2 Gambaran Sistem Saat Ini (atau Produk)

2.2.1 Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)

2.2.2 Proses Bisnis Sistem Usulan (BPMN To-Be)

2.3 Produk dan Layanan

2.4 Kinerja Sistem

2.5 Gamification

2.6 Hubungan Gamification dengan Sistem Yumasak

BAB III

PEMODELAN DAN PERANCANGAN

3.1 Arsitektur Sistem

3.2 Pemodelan Sistem dan Data

3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna

3.4 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

3.4.1 Pengembangan Sistem

3.4.2 Implementasi Sistem

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

4.2 Pengujian

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran